

Ejercicios de exámenes sobre variables aleatorias discretas

Probabilidad y Estadística - corpus adicional para JUNTOS

Criterio de selección: se incluyeron ejercicios de exámenes que involucran variables aleatorias discretas, funciones de probabilidad finitas, Bernoulli, variables categóricas, binomial/hipergeométrica/multinomial, procesos de Poisson, simulación de variables discretas o sumas de variables discretas. Se dejaron afuera ejercicios puramente continuos, normal, intervalos/test sobre variables continuas y transformaciones continuas sin componente discreta.

Nota: cuando un mismo enunciado aparece repetido en distintas variantes del examen, se incluye una sola vez y se listan todas las fuentes.

Resumen

Cantidad	Contenido	Uso sugerido
20	Ejercicios únicos seleccionados	Ejercicios adicionales del tema
10	Archivos de examen revisados	Corpus de exámenes
6	Familias de temas principales	Diagnóstico y práctica adaptativa

Mapa de temas

Tema	Ejercicios
Probabilidad condicional / Bayes	E1, E6, E10, E14, E17
Bernoulli, variable categórica y sumas discretas	E2, E3, E7, E11, E16, E20
Funciones de probabilidad finitas y test	E5
Extracciones sin reposición / hipergeométrica	E4, E18
Poisson y procesos de conteo	E8, E12, E13, E15, E19
Simulación con componente discreta	E9

Ejercicios seleccionados

E1 - Ensayos Bernoulli no idénticos / probabilidad condicional

Fuente(s): EI_20250710-ProbIND.pdf - Ej. 1; EI_20250710-PyE-A.pdf - Ej. 1; EI_20250710-PyE-B.pdf - Ej. 1 | Fecha: 10-07-2025

Enunciado:

En la semifinal para el torneo Medieval Masters de Age of Empires se enfrentan Hera contra Lierey. Juegan al mejor de siete partidas (gana el match el primero en ganar 4 partidas, como máximo juegan 7, no hay empates). Hera arranca jugando a media máquina y luego va entrando en ritmo, la probabilidad de que gane la partida i -ésima es $0.50 + 0.05 \cdot i$, independientes entre sí. Sabiendo que Hera ganó la serie 4 a 2, hallar la probabilidad de que haya ganado la segunda partida.

E2 - Bernoulli / esperanza / covarianza

Fuente(s): EI_20250710-ProbIND.pdf - Ej. 2; EI_20250710-PyE-A.pdf - Ej. 2; EI_20250710-PyE-B.pdf - Ej. 2 | Fecha: 10-07-2025

Enunciado:

Sea (X, Y) un vector aleatorio, cuyas marginales son variables Bernoulli de parámetros 0.50 y 0.70 respectivamente, tales que su covarianza es -0.10. Hallar $E[(X + Y)^2]$.

E3 - Variable categórica / recaudación / aproximación normal

Fuente(s): EI_20250710-ProbIND.pdf - Ej. 4 | Fecha: 10-07-2025

Enunciado:

Un reconocido influencer organiza su última campaña solidaria para ayudar con su propia carrera futbolística. Sus seguidores pueden elegir ser socio creyente, aportando \$2000; o socio convencido, aportando \$4000. De forma independiente, cada uno elige ser creyente con probabilidad 0.30, convencido con probabilidad 0.20, o guardar su plata para algo mejor con probabilidad 0.5 (las opciones son excluyentes). Suponiendo que consigue 2000 seguidores que sí aportan plata, hallar, aproximadamente, el 0.90-cuantil para la recaudación total.

E4 - Extracciones sin reposición / hipergeométrica / simulación

Fuente(s): EI_20250710-ProbIND.pdf - Ej. 5 | Fecha: 10-07-2025

Enunciado:

Se tiene una urna con 4 bolas rojas, 5 blancas, 10 azules y 8 verdes. Se extraen 4 bolas al azar sin reposición. Sean V y R la cantidad de bolas verdes y rojas observadas, respectivamente. Escribir una función `estimar_P(Nrep)` que, en base a $Nrep$ simulaciones, estime la probabilidad de $(V < R) \cup (R \leq 1)$.

E5 - Variable discreta finita / función de probabilidad / test

Fuente(s): EI_20250710-PyE-A.pdf - Ej. 5; EI_20250710-PyE-B.pdf - Ej. 5 | Fecha: 10-07-2025

Enunciado:

Se observará una muestra de tamaño 2 de la variable aleatoria X , cuya función de probabilidad $p(x)$ puede ser $p_0(x)$ o $p_1(x)$, definidas en la siguiente tabla:

x :	1	2	3
$p_0(x)$:	0.70	0.25	0.05
$p_1(x)$:	0.20	0.30	0.50

De todos los test de nivel $\alpha \leq 0.03$, de la hipótesis $H_0: p(x) = p_0(x)$ contra $H_1: p(x) = p_1(x)$, hallar el de menor β (probabilidad de error de tipo II). Indicar claramente para el test hallado la regla de decisión y los valores α y β .

E6 - Probabilidad condicional / Bayes / variable categórica

Fuente(s): EI-20250717-ProbIND.pdf - Ej. 1; EI-20250717-PyE-A.pdf - Ej. 1; EI-20250717-PyE-B.pdf - Ej. 1 | Fecha: 17-07-2025

Enunciado:

Se tienen dos mazos de 50 cartas españolas. El mazo A es convencional, con 4 palos de 12 cartas cada uno y dos comodines. El mazo B está adulterado, ya que 24 de sus 50 cartas son de oro, y las restantes son de espada y basto en igual cantidad. Una persona elige al azar un mazo y saca una carta. Si la carta resultó ser de oro, calcular la probabilidad de que haya elegido el mazo B.

E7 - Variable categórica / suma de aportes / aproximación normal

Fuente(s): EI-20250717-ProbIND.pdf - Ej. 3; EI-20250717-PyE-A.pdf - Ej. 3; EI-20250717-PyE-B.pdf - Ej. 3 | Fecha: 17-07-2025

Enunciado:

Un reconocido influencer vende té para adelgazar entre sus seguidores. Pueden comprar una caja por \$2000; o la promo de dos cajas más una calcomanía por \$4000. De forma independiente, cada seguidor elige la primera opción con probabilidad 0.30, la segunda con probabilidad 0.20, o guardar su plata para algo mejor con probabilidad 0.50 (las opciones son excluyentes). Hallar, aproximadamente, la cantidad necesaria de seguidores que sí compran para que la recaudación total supere \$5544000 con probabilidad 0.90.

E8 - Proceso de Poisson / clasificación de eventos / orden de llegada

Fuente(s): EI-20250717-ProbIND.pdf - Ej. 4 | Fecha: 17-07-2025

Enunciado:

A partir de las 9:00, visitantes ingresan al museo de Bellas Artes de acuerdo a un proceso de Poisson de intensidad 1 por minuto. Cada visitante puede ser o bien argentino, o bien extranjero, con probabilidades 0.30 y 0.70 respectivamente, independientes unos de otros y del momento de arribo. Calcular la probabilidad de que, el 18 de julio, el segundo visitante argentino llegue después que el tercer visitante extranjero.

E9 - Bernoulli / mezcla discreta-continua / simulación

Enunciado:

Cecilia y Juana tiran un dado equilibrado virtual de cinco caras para decidir quién limpiará la habitación. Si sale par, le toca a Cecilia, que demorará en la limpieza un tiempo aleatorio, en horas, $X \sim U(1.0, 2.0)$. Si sale impar, limpiará Juana, en un tiempo aleatorio, en horas, $Y \sim E(0.75)$. En un mes la habitación se limpia 30 veces, las cantidades de horas mensuales que Cecilia y Juana invierten en limpieza son respectivamente TC y TJ. Escribir un programa en lenguaje R que simule un único valor de cada una de las variables TC y TJ.

E10 - Probabilidad total / Bayes / variable categórica

Fuente(s): EI-20250807-ProbIND.pdf - Ej. 1; EI-20250807-PyE-A-B.pdf - Ej. 1 | Fecha: 07-08-2025

Enunciado:

El 60 % de los pedidos que recibe El Rey de la Milanga son de milanesas comunes, el resto son de milanesas napolitanas. Se ofrecen tres acompañamientos: puré de papas, ensalada o papas fritas. Si un pedido es milanesa común, la probabilidad de que se pida con puré es 0.5, 0.2 con ensalada y 0.3 con papas fritas. Si un pedido es milanesa napolitana las probabilidades anteriores son 0.2, 0.1 y 0.7 respectivamente. Juana hizo un pedido pero no eligió papas fritas como acompañamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que haya pedido una napolitana?

E11 - Variable categórica / suma de aportes / aproximación normal

Fuente(s): EI-20250807-ProbIND.pdf - Ej. 3; EI-20250807-PyE-A-B.pdf - Ej. 3 | Fecha: 07-08-2025

Enunciado:

Un reconocido influencer vende té para adelgazar entre sus seguidores. Pueden comprar una caja por \$2000; o la promo de dos cajas más una calcomanía por \$4000. De forma independiente, cada seguidor elige la primera opción con probabilidad 0.30, la segunda con probabilidad 0.30, o guardar su plata para algo mejor con probabilidad 0.40 (las opciones son excluyentes). Hallar, aproximadamente, la cantidad necesaria de seguidores que efectivamente compran té, para que la recaudación total supere \$5544000 con probabilidad 0.80.

E12 - Proceso de Poisson / thinning / tiempo de llegada

Fuente(s): EI-20250807-ProbIND.pdf - Ej. 4 | Fecha: 07-08-2025

Enunciado:

A partir de las 9:00, visitantes ingresan al museo de Bellas Artes de acuerdo a un proceso de Poisson de intensidad 1 por minuto. Cada visitante puede ser o bien argentino, o bien extranjero, con probabilidades 0.30 y 0.70 respectivamente, independientes unos de otros y del momento de arribo. Calcular la probabilidad de que, el 9 de agosto, el tercer visitante argentino en llegar lo haga entre las 9:08 y las 9:10.

E13 - Proceso de Poisson / detección de eventos / estimación de tasa

Fuente(s): EI-20250807-PyE-A-B.pdf - Ej. 5 | Fecha: 07-08-2025

Enunciado:

Los tiempos de arribo de meteoritos al planeta Zorg siguen un proceso de Poisson de intensidad λ . La COZAE (Comisión Zorgiana de Actividades Espaciales) los detecta con probabilidad 0.80 (independientes unos de otros y del momento de arribo). Para los últimos 30 intervalos entre meteoritos detectados se obtuvo un promedio de 75 minutos. En base a esta información, hallar un intervalo de confianza de nivel 0.90 para λ .

E14 - Extracciones sin reposición / probabilidad condicional

Fuente(s): EP_20250524.pdf - Ej. 1 | Fecha: 24-05-2025

Enunciado:

En una caja hay 5 bolitas blancas, 1 verdes y 3 azules. Se extraen al azar dos bolitas. Si son del mismo color, no se sacan más bolitas, en caso contrario, se extraen otras dos (sin reponer ninguna bola extraída). Si se sabe que hubo una segunda extracción, en la cual se obtuvieron dos bolitas del mismo color, ¿cuál es la probabilidad de que en la primera hayan salido exactamente una blanca y una verde?

E15 - Procesos de Poisson independientes / probabilidad condicional

Fuente(s): EP_20250524.pdf - Ej. 4 | Fecha: 24-05-2025

Enunciado:

A una dirección de correo electrónico llegan mensajes de SPAM y NO SPAM. Los tiempos de arribo de los SPAM siguen un proceso de Poisson de tasa 4 por hora, y los de NO SPAM un proceso de Poisson de tasa 6 por hora. Los dos procesos son independientes. Sabiendo que entre las 10:00 y 11:00 se recibieron exactamente 8 mensajes SPAM y 6 mensajes NO SPAM, calcular la probabilidad de que entre 10:00 y 10:06 haya llegado exactamente un mensaje (en total).

E16 - Variable categórica / suma de aportes / aproximación normal

Fuente(s): EP_20250524.pdf - Ej. 5 | Fecha: 24-05-2025

Enunciado:

Un reconocido influencer inicia una campaña solidaria para ayudar con su propia carrera futbolística. Sus seguidores pueden elegir ser socio creyente, aportando \$2000; o socio convencido, aportando \$4000. De forma independiente, cada uno elige ser creyente con probabilidad 0.2, convencido con probabilidad 0.3, o guardar su plata para algo mejor con probabilidad 0.5 (las opciones son excluyentes). Si tiene 3300 seguidores, hallar aproximadamente el monto tal que la recaudación sea mayor que este con probabilidad 0.95.

E17 - Probabilidad total / Bayes / hipergeométrica

Fuente(s): EP_20250614.pdf - Ej. 1 | Fecha: 14-06-2025

Enunciado:

El control de recepción de una pieza que se recibe en cajas de 10 unidades consiste en elegir dos piezas -sin reposición- de cada caja y rechazar la misma si alguna es defectuosa. El honesto proveedor coloca en cada caja un número de defectuosas que depende del resultado de arrojar un dado de la siguiente manera: si sale un 1, no pone ninguna; si el resultado es 2, 3, 4 ó 5, pone 1; pero si sale 6 pone 4. Luego completa la caja con piezas no defectuosas hasta llegar a las 10 piezas. Sabiendo que una caja fue rechazada, ¿cuál es la probabilidad de que el proveedor haya colocado a lo sumo una defectuosa en esa caja?

E18 - Mezcla discreta / binomial e hipergeométrica / esperanza

Fuente(s): EP_20250614.pdf - Ej. 2 | Fecha: 14-06-2025

Enunciado:

Se tiene una moneda cargada con probabilidad de cara 0.3, y una caja con 6 bolas rojas y 4 azules. Se arroja la moneda; si sale cara se extraen 3 bolas de la caja sin reposición, si sale ceca se extraen también 3 bolas de la caja pero con reposición. Calcular la esperanza de la cantidad de bolas rojas extraídas.

E19 - Proceso de Poisson / thinning / distribución condicional

Fuente(s): EP_20250614.pdf - Ej. 4 | Fecha: 14-06-2025

Enunciado:

A una dirección de correo electrónico llegan mensajes de SPAM y NO SPAM. Los tiempos de arribo de los correos siguen un proceso de Poisson de tasa 10 por hora. Cada correo, de manera independiente de los otros correos y de la hora de arribo, puede ser SPAM con probabilidad 0.7. Sabiendo que entre las 10:00 y 11:00 se recibieron exactamente 4 mensajes NO SPAM, calcular la probabilidad de que en esa hora se hayan recibido 7 o más correos en total.

E20 - Variable categórica / suma de aportes / aproximación normal

Fuente(s): EP_20250614.pdf - Ej. 5 | Fecha: 14-06-2025

Enunciado:

Un reconocido influencer inicia una campaña solidaria para ayudar con su propia carrera futbolística. Sus seguidores pueden elegir ser socio creyente, aportando \$2000; o socio convencido, aportando \$4000. De forma independiente, cada uno elige ser creyente con probabilidad 0.3, convencido con probabilidad 0.2, o guardar su plata para algo mejor con probabilidad 0.5 (las opciones son excluyentes). Hallar, aproximadamente, la cantidad mínima de seguidores necesarios para que la recaudación total sea mayor que \$1500000 con probabilidad mayor o igual a 0.95.

Ejercicios excluidos del corpus

No se incluyeron los ejercicios exclusivamente continuos o de inferencia sobre variables continuas, como funciones de densidad continuas, distribución normal, intervalos de confianza para desvíos de variables normales, estimación sobre parámetros continuos sin componente discreta, transformaciones de variables continuas y convergencia con Gamma/Exponencial.

Motivo: el corpus está pensado para una unidad acotada de variables aleatorias discretas y distribuciones discretas dentro de JUNTOS.